

共轴八旋翼前飞速度 ESC 在线寻优

工作总结与技术报告 —— 三阶段验证、方法完善与项目定位

V1/M0 达成

V2/V3 通过

代理功率曲线全链路

后悔值口径对齐

项目：AI 驱动的航空器动力控制 · 共轴八旋翼在线能耗优化

成员：周航正、霍奕茗、于跃、叶安、**王健祺**

日期：2026 年 8 月 31 日 | 依据：《任务定义与技术路线》V1.0

目录

- 1. 项目定位（在整个技术路线中的位置）
- 2. 交付物清单与运行方式
- 3. ESC 算法：原理、信号链与关键设计决策
- 4. 三版本验证设计与结果
- 5. 今日调试历程：发现的问题与解决方案
- 6. 方法与模型完善记录
- 7. 已知边缘项、理论特性与后续衔接

1. 项目定位

依据团队技术路线报告，项目总目标为 $\min J_E = P_e(v, \eta_\Omega)$ ，以实时电功率 $U \cdot I$ 为反馈，在线优化前飞速度 v 与上下桨转速比 η_Ω ，技术主线为 **在线优先 · 先单变量后耦合 · 先仿真后联调**，分四阶段推进：A 速度 ESC → B 推力比 ESC → C 交替耦合 → D 同步多变量。

本次工作 = 阶段 A 的算法原型 + 速度对象 Harness 基线，即整条研究链路的入口。报告明确指出"找到速度-功率曲线最低点只是算法入口"，创新性来自动态工况、在线反馈与 双变量耦合；本工作在 V3 中额外验证了最优点跳变场景（超出 M1 明文要求），为"动态工况"这一核心创新主张提供了预研证据。

路线图里程碑	日期	对应交付	状态
M0 速度在线原型 (三初值无噪声收敛)	8.28-8.31	V1 静态对象	今日达成
M1 动态与抗扰 (速度闭环+2%噪声+0.5s延迟; 后悔值≤3%)	9.1-9.3	V2 一阶动态 + V3 环境变化	主体提前完成
M2 推力比在线 / M3 交替耦合 / M4 同步联调	9.4-9.11	未开始 (符合计划, 衔接路径见 §7)	—

Harness 口径说明：路线图表 3 在 8.28 版将"速度在线 ESC"列为 "尚未开始"，本次工作将该条目翻转为可交付状态；正式分工中速度 ESC 属周航正、Harness 属王健祺，本批代码实际横跨两者，建议周报口径写作 "A 阶段速度 ESC 原型 + 速度对象 Harness 基线已形成仿真结果"。

2. 交付物清单与运行方式

└─ esc_core.py	共享内核：ESC 控制器（可选预热/限幅）、HP/LP 滤波器、
	仿真器 run_case、PhysicsPowerModel 代理功率曲线、power_regret
└─ demo_kit.py	共享演示界面框架（三版 demo 复用）
└─ v1_static.py	V1 静态对象（M0）
└─ v2_dynamics.py	V2 一阶速度动态（ τ_v 可调）
└─ v3_robust.py	V3 跳变+2%噪声+0.5s延迟（M1 场景）
└─ README.md	项目文档

每版三种模式：`python v1_static.py` 交互演示；`--batch` 调试曲线批量验收；`--batch --phys` 代理功率曲线批量验收；`--test` 界面自检截图。`demo` 左上滑块可在线切换对象曲线（学习率自动 $22 \leftrightarrow 8$ ）。依赖仅 `numpy`、`matplotlib`。

3. ESC 算法：原理、信号链与关键设计决策

3.1 信号链与四个速度量

$v_{\text{hat}} \xrightarrow{(+\text{扰动 } a \cdot \sin \omega t)} v_{\text{ref}} \xrightarrow{\text{(被控对象)}} v \rightarrow \text{代价 } J(v)$

↑

└──────────(梯度估计：由 J 的响应反推方向)──────────┘

```
v_ref = v_hat + a*sin(wt)           # 扰动注入（感知梯度的唯一探头）
g ≈ 窗口最小二乘回归斜率（63 步 ≈ 半周期，J、v 双边去均值）
v_hat ← clip(v_hat - k·g·dt, 0, 20)  # 梯度下降
```

- **v^*** 真实最优——只有环境知道，ESC 永远不可见（问题难点所在）；
- **v_{hat}** ESC 对最优值的估计（图上平滑线）；
- **v_{ref}** 发出的指令 = 估计 + 探测扰动；
- **v** 实际达到的速度——功率按它计算，不按指令。

正弦扰动的意义：单点测量不含方向信息，必须主动“动起来做实验”才能测出坡度；选正弦是因为它均值恒为零（不引入漂移）且能量集中在单一频率 ω ——像锁相放大器一样把坡度信号调制到已知频率上，从噪声与漂移中干净地解调出来。探测与到达 是同一件事，这决定了 ESC 收敛到邻域而非精确点 (§7)。

3.2 三版本递进逻辑

V1 验证"盲人会不会下山"; V2 加上"这人有反应延迟" (速度惯性使扰动被衰减、延迟, v_{ref} 与 v 出现相位滞后); V3 再加上"山会搬家、还起雾" (最优点跳变、测量噪声、反馈延迟)。ESC 因扰动永不停止, 跳变后自动发现梯度变向并重新跟踪——这正是它优于离线优化器的本质原因。

3.3 关键设计决策：窗口回归取代经典解调

技术路线 §6.1 规定梯度由"高通→同步解调→低通"获得。本实现外层结构与公式 (4) 完全一致 ($v_{ref} = \hat{v} + a \cdot \sin \omega t$, $\hat{v} = -k \cdot \hat{g}$)，但 $\hat{g}$ 内部改用**半周期窗口最小二乘回归**。调试中发现经典方案在本任务上存在两个系统性缺陷：① 工作点移动时高通瞬态产生 $\propto v$ 的解调偏置，持续把估计值往错误方向推（实测产生幅度渐增的极限环）；② 平坦代价曲线上解调信噪比极低。回归对直流、移动、延迟天然免疫。HP/LP 滤波器仍保留于架构中（直流监视/梯度平滑），参数偏离（k、LP 截止）连同扫描证据已在文件头与 README 书面记录。

4. 三版本验证设计与结果

	V1 静态	V2 一阶动态	V3 环境变化
速度响应	瞬时 ($v \equiv v_{ref}$)	$\tau_v \cdot dv/dt = v_{ref} - v$, $\tau_v = 2s$	同 V2
代价测量	精确	精确 (按实际 v)	2% 噪声 + 0.5s 延迟

最优点	固定 6	固定 6	第 200 步 6→9 跳变
回答的问题	算法能否找到谷底	有惯性还能否收敛	环境变了还能否跟上
验收	6±0.5, <100 步	误差<0.5, <150 步	跳变后<0.7, 不振荡

4.1 调试曲线 (任务书口径, --batch)

V1: 2/10/15 m/s → 6.07/6.03/6.01 m/s (98/86/103 步) ; 后悔值 ≤0.10% (v0=15 入带 103 步, 超 M0 阈值 3 步, 如实标注)	[通过]
V2: 稳态误差 ≤0.04 m/s; 后悔值 ≤0.42% (v0=15 入带 251 步, 超 150 步阈值, 如实标注; 根因见 §5)	[通过]
V3: 跳变后 152 步重收敛, 误差 0.01 m/s, 波动 2.4%; 后悔值 0.02%	[通过]

4.2 文献代理功率曲线 (--batch --phys, 500 步, k=8+预热+限幅)

V1: 2/10/15 m/s → 6.23/6.25/6.24 m/s (目标 6.3) ; 后悔值 ≤0.12%	[通过]
V2: 稳态误差 ≤0.28 m/s; 后悔值 ≤0.40%	[通过]
V3: 跳变 6.3→9 后重收敛 253 步, 误差 0.56 m/s (<0.7) ; 后悔值 0.26%	[通过]

代理功率曲线: U 形 $P^*(v)=P/P_{\text{hover}}$ (悬停=1, 最低 0.913 @6.3 m/s) , $-v^2$ 项=前飞解除诱导功率、 $+v^3$ 项=废阻力功率。换实测曲线只改 PhysicsPowerModel(v_star_ref, p_min_ratio) 两个标定参数——"换曲线不重写优化器" 已在代码层面兑现。

5. 今日调试历程：发现的问题与解决方案

以下问题均在系统性参数扫描中定位并修复，全过程证据保留在文件头注释：

#	现象	根因分析	解决
1	任务书参数 (k=0.3、滤波 0.1 rad/s) 下完全不动/发散	J_v 梯度量级 ~0.006, k=0.3 三百步位移不足 0.5 m/s; LP 0.1 rad/s 引入 ~10s 环路滞后与收敛速度矛盾	k=22、LP=2.0 rad/s (扫描确定)
2	所有初值系统性向下漂移	HP 滤波器零初态的启动阶跃瞬态混入解调, 产生恒定偏置	HP 首帧用当前输入初始化
3	稳态 ±1 m/s 慢速极限环	解调纹波频率 2ω 与 LP 截止重合, 未被衰减地进入积分器; 叠加移动工作点的高通瞬态偏置 ∝ $\dot{v}$	梯度估计改为窗口回归 (§3.3)
4	陡峭物理曲线 + 速度惯性 + 噪声: 估计值 25 步内被踹飞 4 m/s	启动初期扰动纹波未建立, 回归分母 (速度方差) 过小, 噪声被放大成巨大伪梯度	估计器预热 (窗口填满前不更新) + 步长限幅 (信任域)
5	守卫阈值法在稳态误触发 (半周期窗激励方差随相位波动)	阈值难以同时满足"启动期冻结"与"稳态不冻结"	改为确定性预热判据 (窗口长度), 默认关闭

6. 方法与模型完善记录

- **功率后悔值验收口径**：(稳态功率-离线最优)/离线最优，对齐路线图表 7（无噪声 $\leq 1\%$ 、噪声工况 $\leq 3\%$ ），三版本批处理均输出；
- **文献代理功率曲线**接入三版本（--phys 与 demo 曲线滑块），验证"换曲线不重写优化器"；
- **估计器预热 + 步长限幅**（ESC 类新增，默认关闭——调试曲线已验收结果 **逐位不变**，物理模式自动启用）；
- **V3 延迟对齐 M1 口径**：3 步 $\rightarrow$ 5 步（0.5 s），重跑后跳变重收敛 152 步。

7. 已知边缘项、理论特性与后续衔接

7.1 如实标注的边缘项

- 调试曲线 V1 $v_0=15$ 入带 103 步（阈值 100）；V2 $v_0=15$ 入带 251 步（阈值 150）——过冲后回稳所致；在 $\omega=0.5$ 、 $a=0.5$ 固定约束下已接近该结构可行极限，若需严格达标可提高扰动频率缩短回归窗口；
- 代理曲线为文献量级代理，非 X8 实测（风险表 8 口径），实机数据到位后 仅需替换两个标定参数。

7.2 收敛到邻域的理论特性（答辩高频问题）

ESC 理论保证收敛到邻域：① 扰动是感知梯度的唯一探头， v 必然在 $v^* \pm a$ 摆动（正弦周期均值为零，时间平均恰为 v^* ）；② 梯度估计含噪声使 $\hat{v}$ 小幅游走。2% 噪声下把 $\hat{v}$ 从 6 挪到 6.3 代价仅变化 0.0003（远小于噪声 0.02）， ± 0.3 m/s 游走是信息论极限。缩小邻域必然牺牲收敛速度或跳变跟踪能力——V3 要求跳变后重收敛，就注定扰动必须持续存在。

7.3 后续衔接路径

- **M2 推力比在线 ESC（叶安）**：在本库 Environment 协议上加 η_Ω 维度，复用 ESC 类与演示框架；
- **M3/M4 耦合**：窗口回归可扩展为二元回归，无需经典方案的 $\omega_v \neq \omega_\eta$ 频率分离（可写进报告作为结构优势）；
- **RL（Agent+PID/TD3）对照**：以本库 V1-V3 后悔值曲线为 ESC 基线，同一对象协议下接入；
- **实机迁移**：功率按空速计算（地速/空速混淆为路线图风险项），实机需优先空速测量。

参考文献：Hwang 2018（ $P(v)$ 最低点）；Ye 2021（离线推进优化）；Opazo 2022（共轴悬停 $\eta_\Omega \approx 0.89$ 先验）；Haddadi 2022（共轴八旋翼控制）；Eliker 2026（RL 对照）。详细文档见 README.md；交互验证运行 `python v1_static.py / v2_dynamics.py / v3_robust.py`。